[Dicotomías de kernelización para minor hitting]

Eric Brandwein

Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Argentina

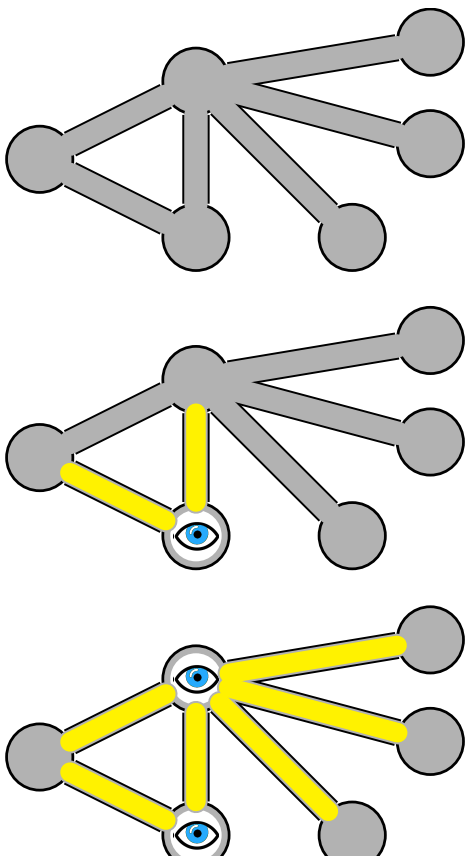
Trabajo en conjunto con Marin Bougeret e Ignasi Sau,
LIRMM, Université de Montpellier, France

Vertex Cover

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Vertex Cover



Vertex Cover es NP-hard $\Rightarrow$ nos rendimos?

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Hay un algoritmo FPT $(\mathcal{O}(f(k) \cdot n^c))$ para Vertex Cover(k).

Vertex Cover(k)

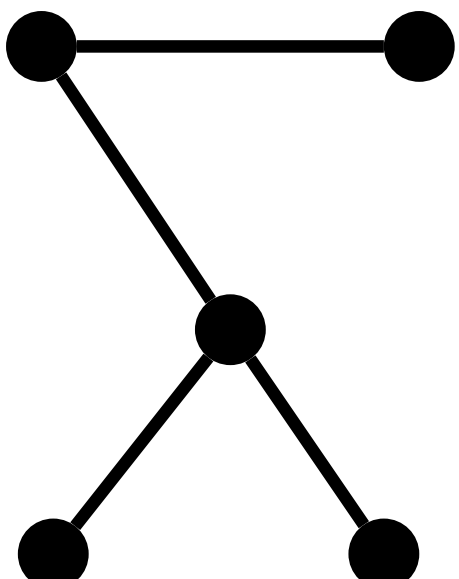
Entrada: Un grafo G y un entero k.

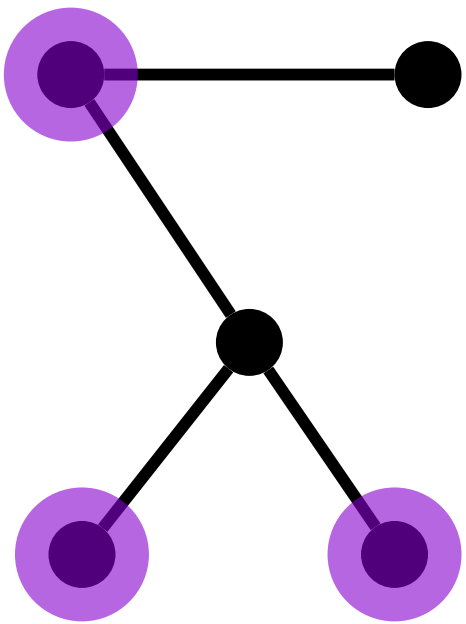
Parámetro: k.

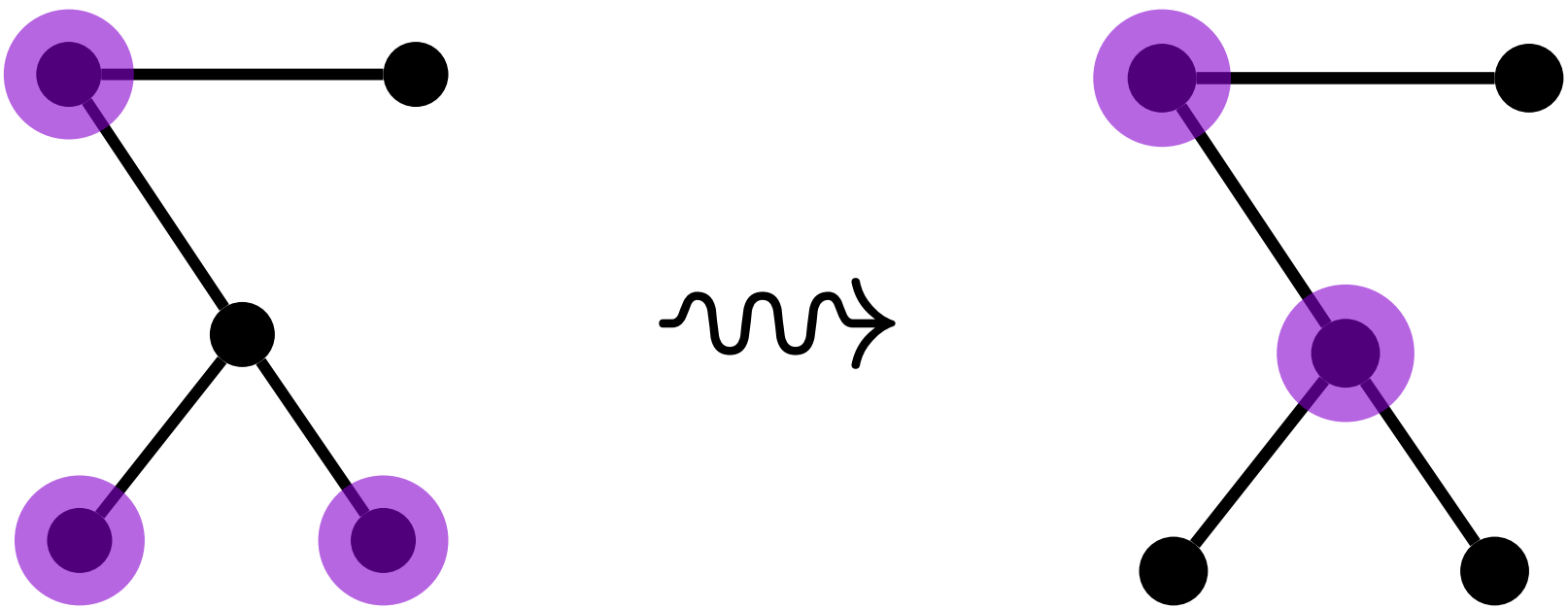
Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Hay un algoritmo FPT $(\mathcal{O}(f(k) \cdot n^c))$ para Vertex Cover(k).

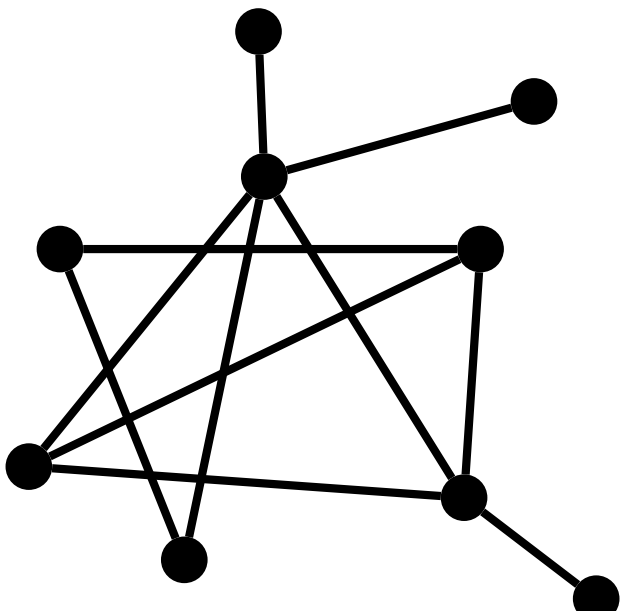
Pero incluso hay algo mejor...



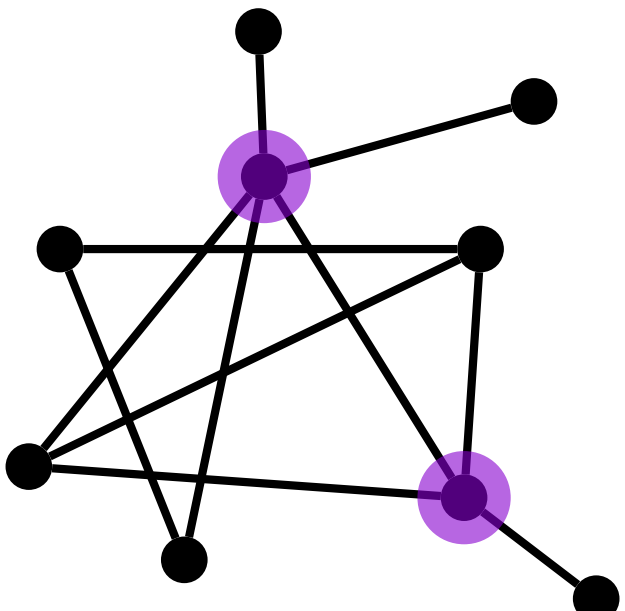




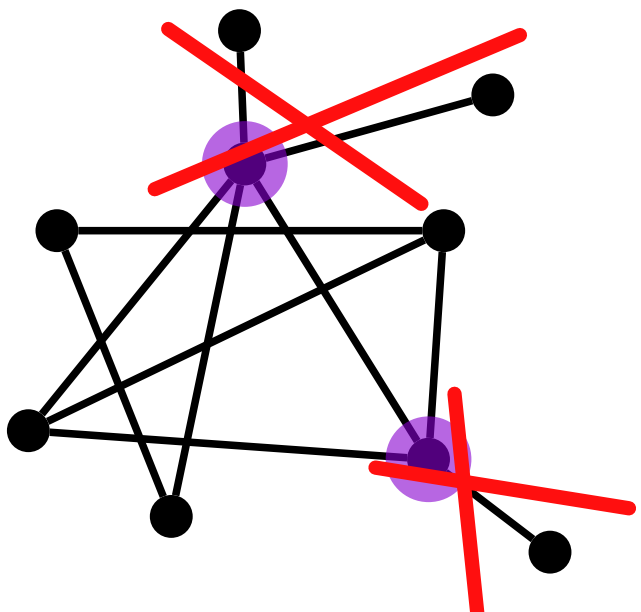
Kernels



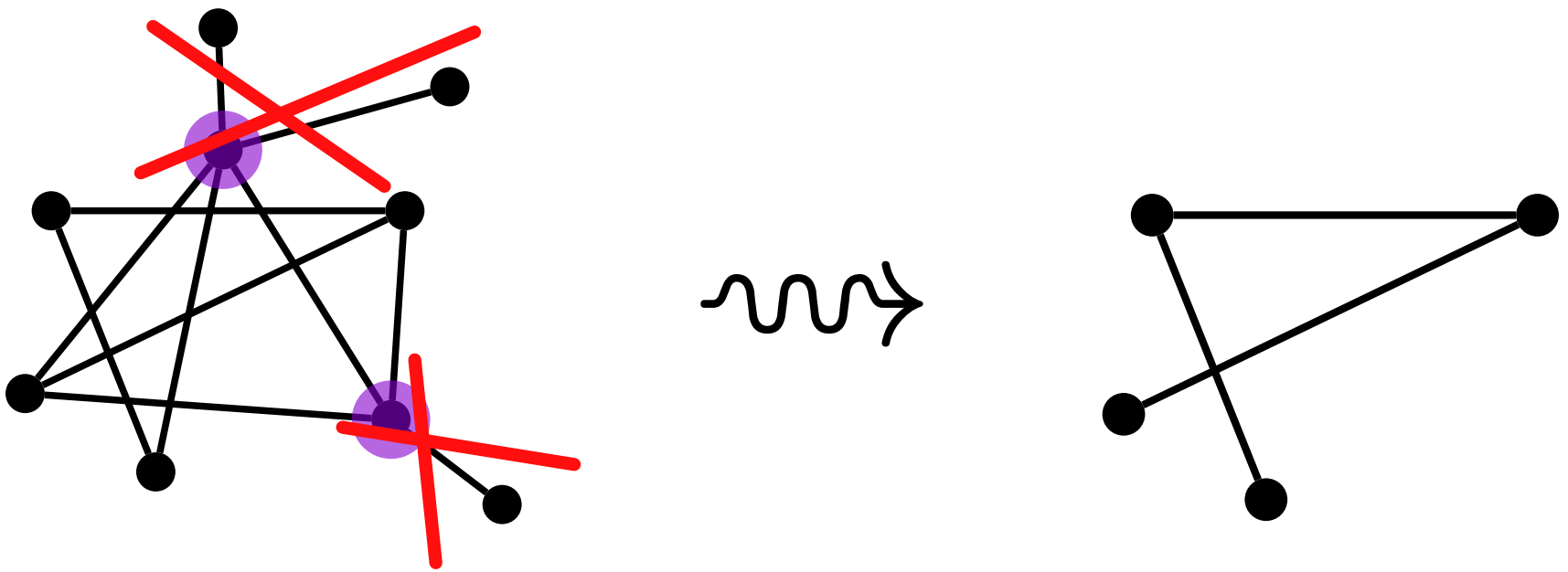
Kernels



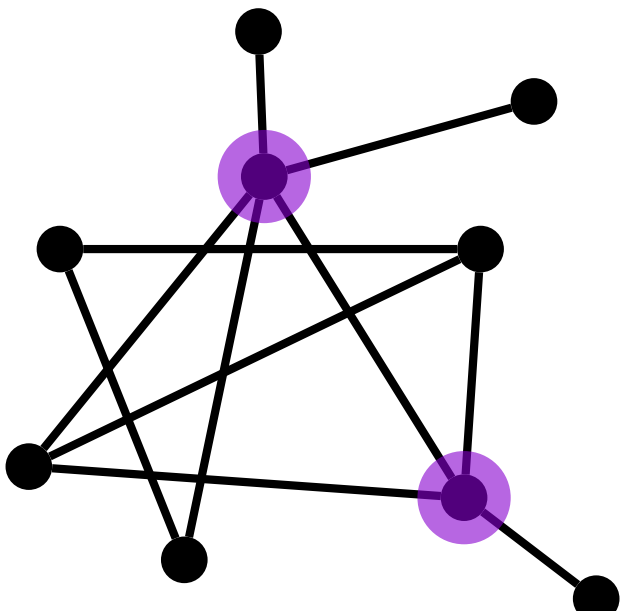
Kernels

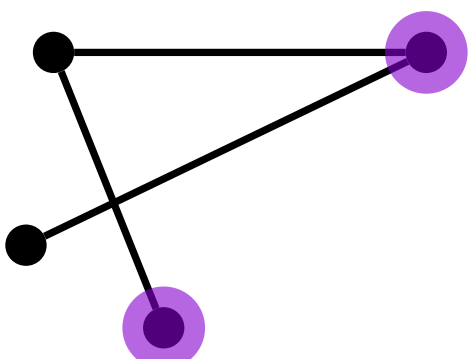


Kernels

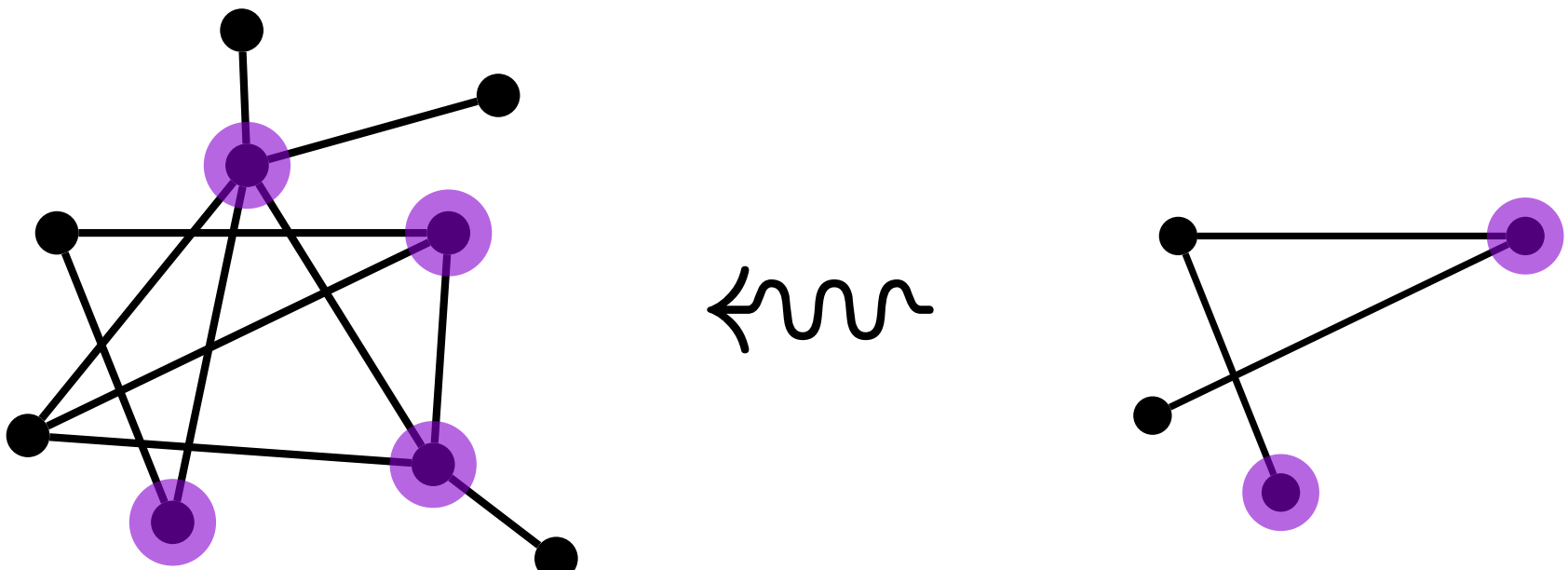


Kernels

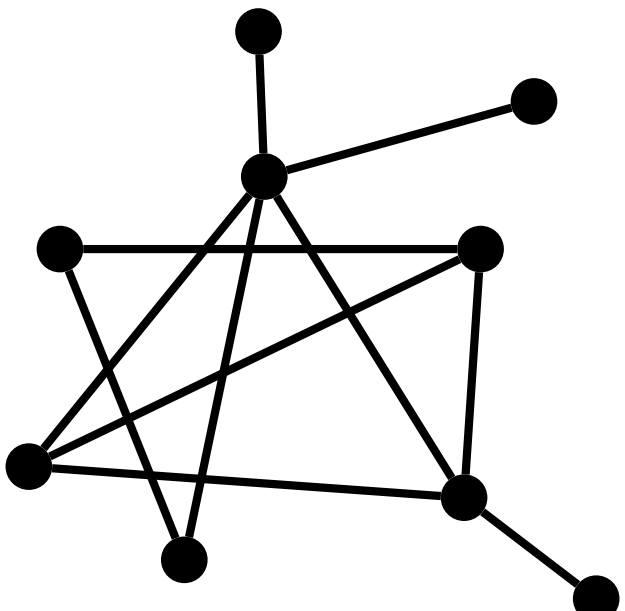




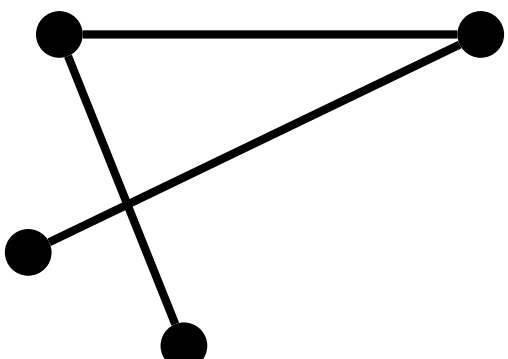
Kernels



Kernels



Original



Kernel

Kernel

Un *kernel* para un problema parametrizado Π es un algoritmo en tiempo polinomial que, dada una instancia (I, k) de Π, devuelve una instancia (I', k') de Π tal que:

- $|I'| + k' \leq f(k)$ para alguna función computable f, y
- (I, k) es una instancia sí si y solo si (I', k') es una instancia sí.

Kernel

Un *kernel* para un problema parametrizado Π es un algoritmo en tiempo polinomial que, dada una instancia (I, k) de Π, devuelve una instancia (I', k') de Π tal que:

- $|I'| + k' \leq f(k)$ para alguna función computable f, y
- (I, k) es una instancia sí si y solo si (I', k') es una instancia sí.

Un kernel es *polinomial* si f es un polinomio ($O(k^c)$).

Vertex Cover(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Tiene G un conjunto X de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Existe un **kernel polinomial** para Vertex Cover(k) de tamaño $O(k^2)$.

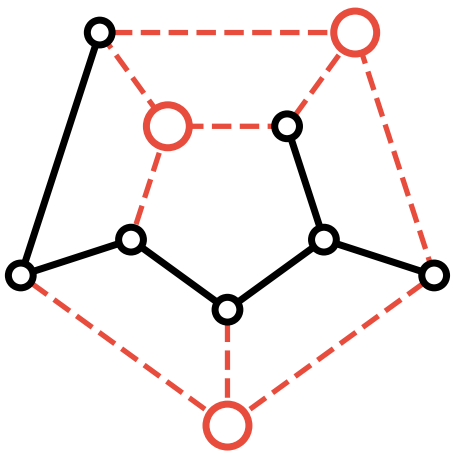
Feedback Vertex Set(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un **bosque**?

$$\mathrm{FVS}(G) = 3$$



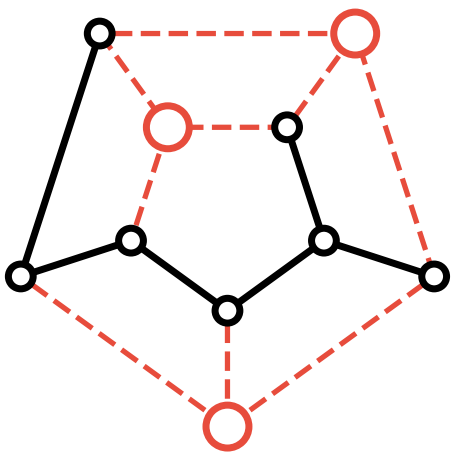
Feedback Vertex Set(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un **bosque**?

$$\mathrm{FVS}(G) = 3$$



Feedback Vertex Set(k) también admite un kernel polinomial de tamaño $O(k^2)$. (Thomassé 2009)

Sea $\mathcal{C}$ una clase de grafos.

$\mathcal{C}$-Vertex Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X_{\mathcal{C}} \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X_{\mathcal{C}} \in \mathcal{C}$?

¿Kernels polinomiales?

Sea $\mathcal{C}$ una clase de grafos.

$\mathcal{C}$-Vertex Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

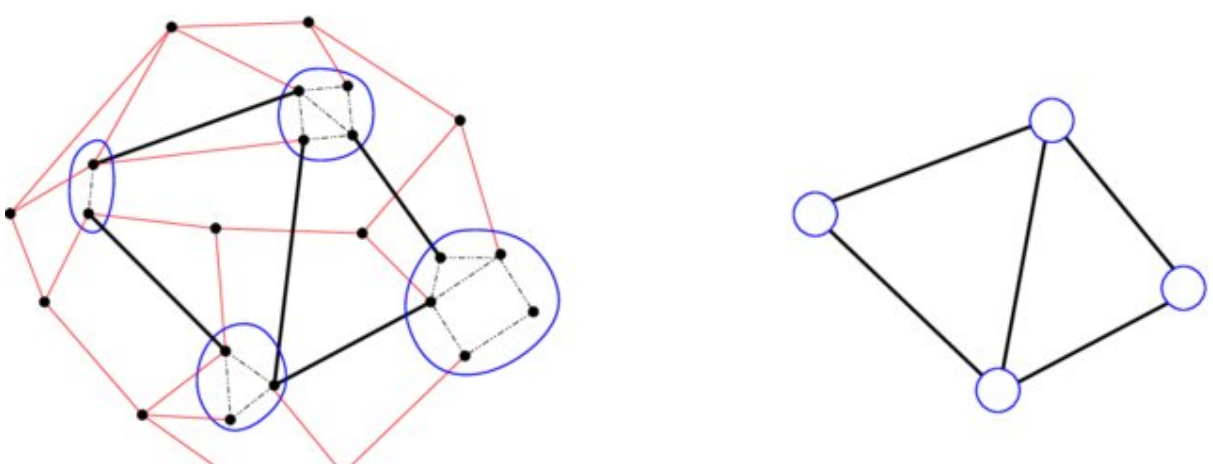
Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X_{\mathcal{C}} \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X_{\mathcal{C}} \in \mathcal{C}$?

¿Kernels polinomiales? Ni idea. Pero, ¿y si restringimos a $\mathcal{C}$...?

Minor

Un grafo H es un *menor* de un grafo G si H se puede obtener a partir de G mediante una secuencia de borrados de vértices, borrados de aristas y contracciones de aristas.



Minor

Un grafo H es un *menor* de un grafo G si H se puede obtener a partir de G mediante una secuencia de borrados de vértices, borrados de aristas y contracciones de aristas.

Una clase de grafos $\mathcal{G}$ es *$\mathcal{F}$-minor-free* si ningún grafo de $\mathcal{G}$ contiene a ningún grafo de $\mathcal{F}$ como menor.

Una clase de grafos $\mathcal{G}$ es *cerrada por menores* si para todo grafo $G \in \mathcal{G}$, todo menor de G también está en $\mathcal{G}$.

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X_{\mathcal{F}} \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X_{\mathcal{F}}$ es **$\mathcal{F}$-minor-free**?

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion(k)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: k.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X_{\mathcal{F}} \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X_{\mathcal{F}}$ es **$\mathcal{F}$-minor-free**?

Vertex Cover = $\{K_2\}$-Minor Deletion.

Otros problemas

- Feedback Vertex Set = $\{K_3\}$-Minor Deletion.
- Planar Vertex Deletion = $\{K_5, K_{3,3}\}$-Minor Deletion.
- Treewidth-t Vertex Deletion.
- etc.

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar. (Fomin, Lokshtanov, Misra, Saurabh 2012; Gupta, Lee, Li, Manurangsi, Włodarczyk 2019)

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar. (Fomin, Lokshtanov, Misra, Saurabh 2012; Gupta, Lee, Li, Manurangsi, Włodarczyk 2019)
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial *aproximado*. (Jansen, Włodarczyk 2025)

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar. (Fomin, Lokshtanov, Misra, Saurabh 2012; Gupta, Lee, Li, Manurangsi, Włodarczyk 2019)
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial *aproximado*. (Jansen, Włodarczyk 2025)
- ¿Y para otros $\mathcal{F}$? 🤷

¿Parámetros más chicos?

Vertex Cover(fvs)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: $\mathsf{fvs}(G)$.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Notar que $\mathsf{fvs}(G) \leq k$; sino, la respuesta es no.

¿Igual admite un kernel polinomial?

¿Parámetros más chicos?

Vertex Cover(fvs)

Entrada: Un grafo G y un entero k.

Parámetro: $\mathsf{fvs}(G)$.

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X$ es un conjunto independiente?

Notar que $\mathsf{fvs}(G) \leq k$; sino, la respuesta es no.

¿Igual admite un kernel polinomial? **¡Sí!** (Jansen, Bodlaender 2013)

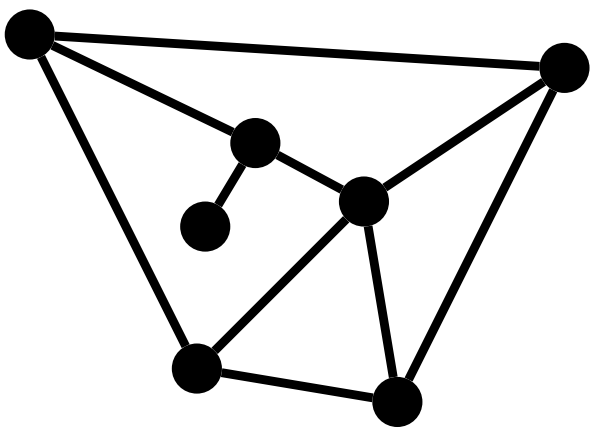
Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos, y $\mathcal{G}$ una clase de grafos fija cerrada por menores.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$)

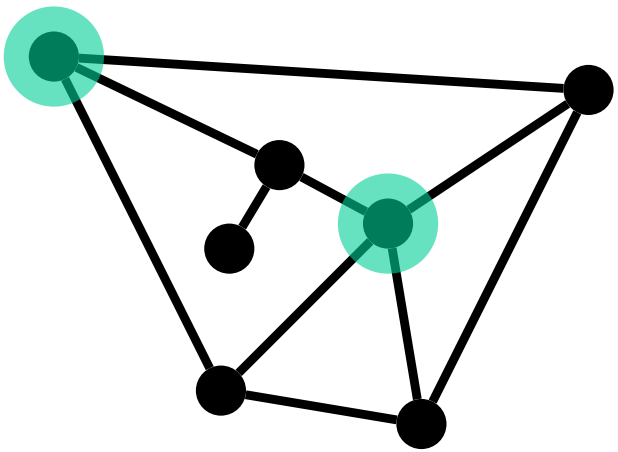
Entrada: Un grafo G, un entero k, **y un conjunto $X_{\mathcal{G}}$ tal que $G \setminus X_{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}$**.

Parámetro: **$|X_{\mathcal{G}}|$.**

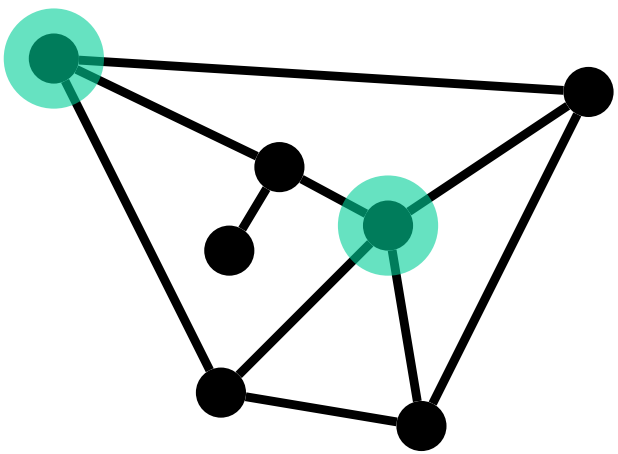
Pregunta: ¿Existe un conjunto $X_{\mathcal{F}} \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X_{\mathcal{F}}$ es $\mathcal{F}$-minor-free?



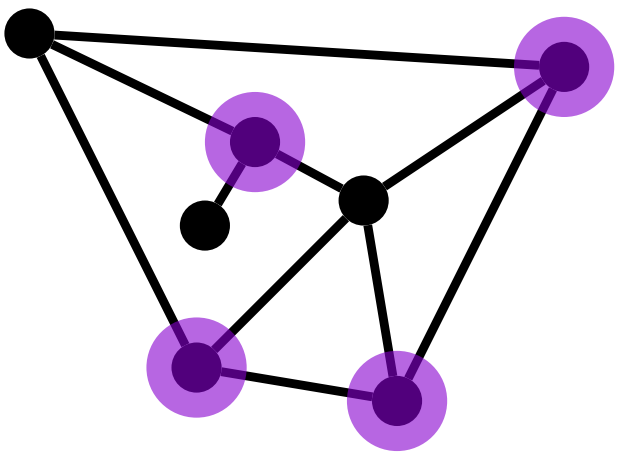
G



$G, X_{\mathcal{G}}$







$G, X_{\mathcal{G}}$

$G, X_{\mathcal{F}}$

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto finito fijo de grafos, y $\mathcal{G}$ una clase de grafos fija cerrada por menores.

$\mathcal{F}$-Minor Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$)

Entrada: Un grafo G, un entero k, **y un conjunto $X_{\mathcal{G}}$ tal que $G \setminus X_{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}$**.

Parámetro: **$|X_{\mathcal{G}}|$.**

Pregunta: ¿Existe un conjunto $X_{\mathcal{F}} \subseteq V(G)$ de a lo sumo k vértices tal que $G \setminus X_{\mathcal{F}}$ es $\mathcal{F}$-minor-free?

Dicotomías: $\mathcal{F}$-Minor Deletion($|X_{\mathcal{G}}|$) admite un kernel polinomial *si y solo si* $\mathcal{G}$ cumple ciertas condiciones.

Teorema (Bougeret, Jansen, Sau 2022)

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$,
Vertex Cover$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial
si y solo si todo grafo en $\mathcal{G}$ tiene *bridge-depth* $< c$.

Asumiendo NP $\not\subseteq$ coNP/poly, Feedback Vertex Set$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada. (Dekker, Jansen 2024)

Asumiendo NP $\not\subseteq$ coNP/poly, Feedback Vertex Set$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada (Dekker, Jansen 2024).

¿Qué pasa con $\mathcal{F}$-Minor Deletion para otros $\mathcal{F}$?

Lo que sabemos: kernels polinomiales

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar.
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial aproximado.

Lo que sabemos: kernels polinomiales

- $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{F}$ contiene un grafo planar.
- Planar Vertex Deletion(k) admite un kernel polinomial aproximado.
- Para todo $\mathcal{F}$ conexo, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene treedepth acotada. (Jansen, Pieterse 2020)

Lo que sabemos: no hay kernels polinomiales

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ **no** admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ no acotada. (Dekker, Jansen 2024)

Resumen

Para $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ con $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices y con al menos un planar:

- $\exists c : \mathsf{td}(\mathcal{G}) < c \implies$ kernel polinomial.
- $\nexists c : \mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(\mathcal{G}) < c \implies$ no hay kernel polinomial.

¿Y si $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}(\mathcal{G}) < c$, pero $\mathsf{td}(\mathcal{G})$ no está acotado?

Nuestros resultados

Teorema 1

Para $\mathcal{F}$ conexo y $\mathcal{G}$ con $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada, si $\mathcal{F}$-Minor Deletion(k) admite un kernel polinomial (aproximado), entonces $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial (aproximado).

Nuestros resultados

Corolario 1

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ conexo con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Nuestros resultados

Corolario 1

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ conexo con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial cuando $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Antes solo se conocía para Vertex Cover y Feedback Vertex Set.

Nuestros resultados

Incluye:

- Cactus Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ ($\mathcal{F} = \{K_4 - e\}$).
- Outerplanar Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ ($\mathcal{F} = \{K_4, K_{2,3}\}$).
- d-Pseudoforest Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$.
- Treewidth-t Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ para todo t fijo.
- Pathwidth-t Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ para todo t fijo.
- Treedepth-t Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ para todo t fijo.
- Branchwidth-t Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ para todo t fijo.
- etc.

Nuestros resultados

Corolario 2

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Nuestros resultados

Corolario 2

Asumiendo $\mathsf{NP} \not\subseteq \mathsf{coNP/poly}$, para $\mathcal{F}$ biconexos de al menos tres vértices con al menos un grafo planar, $\mathcal{F}$-Minor Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial **si y solo si** $\mathcal{G}$ tiene $\mathsf{ed}_{\mathcal{F}}$ acotada.

Generaliza la dicotomía para Feedback Vertex Set.

Nuestros resultados

Incluye:

- Cactus Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ ($\mathcal{F} = \{K_4 - e\}$).
- Outerplanar Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ ($\mathcal{F} = \{K_4, K_{2,3}\}$).
- Treewidth-t Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ para todo t fijo.
- Branchwidth-t Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ para todo t fijo.
- etc.

Nuestros resultados

Corolario 3

Planar Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial aproximado cuando $\mathcal{G}$ tiene elimination distance a grafos planares acotada.

Nuestros resultados

Corolario 3

Planar Vertex Deletion$(|X_{\mathcal{G}}|)$ admite un kernel polinomial aproximado cuando $\mathcal{G}$ tiene elimination distance a grafos planares acotada.

Generaliza el kernel aproximado para Planar Vertex Deletion(k).

Lo que se viene 🔮

- Dicotomías para $\mathcal{F}$ no biconexos.
- ¿Cotas inferiores para $\mathcal{F}$ no planares?

Bibliografía

BOUGERET, Marin, JANSEN, Bart M. P. and SAU, Ignasi, 2022. Bridge-Depth Characterizes which Minor-Closed Structural Parameterizations of Vertex Cover Admit a Polynomial Kernel. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*. 2022. Vol. 36, no. 4, p. 2737–2773. DOI 10.1137/21m1400766.

DEKKER, David J. C. and JANSEN, Bart M. P., 2024. Kernelization for feedback vertex set via elimination distance to a forest. *Discrete Applied Mathematics*. 2024. Vol. 346, p. 192–214. DOI https://doi.org/10.1016/j.dam.2023.12.016.

FOMIN, Fedor V., LOKSHTANOV, Daniel, MISRA, Neeldhara and SAURABH, Saket, 2012. Planar $\mathcal{F}$-Deletion: Approximation, Kernelization and Optimal FPT

Algorithms. In: *Proc. of the 53rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2012. DOI 10.1109/FOCS.2012.62.

GUPTA, Anupam, LEE, Euiwoong, LI, Jason, MANURANGSI, Pasin and WŁODARCZYK, Michał, 2019. Losing Treewidth by Separating Subsets. In: *Proceedings of the 2019 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*. p. 1731–1749.

JANSEN, Bart M. P. and BODLAENDER, Hans L., 2013. Vertex Cover Kernelization Revisited - Upper and Lower Bounds for a Refined Parameter. *Theory of Computing Systems*. 2013. Vol. 53, no. 2, p. 263–299. DOI 10.1007/s00224-012-9393-4.

JANSEN, Bart M. P. and PIETERSE, Astrid, 2020. Polynomial kernels for hitting forbidden minors under structural parameterizations. *Theoretical Computer Science*. Online. 2020. Vol. 841, p. 124–166. DOI 10.1016/j.tcs.2020.07.009.

JANSEN, Bart M. P. and WŁODARCZYK, Michal, 2025. Lossy Planarization: A Constant-Factor Approximate Kernelization for Planar Vertex Deletion. *SIAM Journal on Computing*. 2025. Vol. 54, no. 1, p. 1–91. DOI 10.1137/22M152058X.

THOMASSÉ, Stéphan, 2009. A quadratic kernel for feedback vertex set. In: *Proceedings of the Twentieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*. 2009. p. 115–119.

¿Gracias?

¡Preguntas!